

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: **2-Methyl-2-butene, 2.0M solution in THF**  
Product Description: **2-Methyl-2-butene, 2.0M solution in THF**  
Cat No. : 426390000; 426391000

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Alamat e-mel**

Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Cecair mudah bakar                                           | Kategori 2 (H225)        |
| Ketoksikan Penyedutan                                        | Kategori 1 (H304)        |
| Ketoksikan oral akut                                         | Kategori 4 (H302)        |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 2 (H315)        |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 2 (H319)        |
| Kemutagenan Sel Germa                                        | Kategori 2 (H341)        |
| Kekarsinogenan                                               | Kategori 2 (H351)        |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335) (H336) |
| Ketoksikan akuatik kronik                                    | Kategori 3 (H412)        |

**Unsur Label**



Kata Isyarat

Bahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Methyl-2-butene, 2.0M solution in THF

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar  
H302 - Memudaratkan jika tertelan  
H304 - Boleh membawa maut jika tertelan dan memasuki saluran pernafasan  
H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit  
H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius  
H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan  
H336 - Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan  
H341 - Disyaki menyebabkan kecacatan genetik  
H351 - Disyaki menyebabkan kanser  
H412 - Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api  
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik  
P260 - Jangan sedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik  
P280 - Pakai perlindungan mata/ perlindungan muka

### Tindak balas

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P301 + P310 - JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P308 + P313 - JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan  
P330 - Berkumur  
P331 - JANGAN paksa muntah  
P332 + P313 - Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarakan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

EUH019 - Boleh membentuk peroksida mudah meletup

Toksik kepada vertebra daratan

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen          | No. CAS  | Peratus berat |
|-------------------|----------|---------------|
| 2-Methyl-2-butene | 513-35-9 | 14            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Methyl-2-butene, 2.0M solution in THF

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                 |          |    |
|-----------------|----------|----|
| TETRAHIDROFURAN | 109-99-9 | 86 |
|-----------------|----------|----|

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                  |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum                                     | Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                                                                                                         |
| Terkena Mata                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.                                                       |
| Terkena Kulit                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                    |
| Pengingesan                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu. JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta. If vomiting occurs naturally, have victim lean forward. |
| Penyedutan                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom. Risiko kerosakan serius kepada paru-paru (melalui aspirasi).        |
| Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabat, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebar kontaminasi.                                              |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. Menyebabkan depresi sistem saraf pusat.

### Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

Nota kepada Doktor Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

### Bahan memadamkan api

#### Media Pemadaman Yang Sesuai

Semburan air, karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), kimia kering, busa alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Mudah menyala. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar. Boleh membentuk peroksida mudah meletup.

#### Produk Pembakaran Berbahaya

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Methyl-2-butene, 2.0M solution in THF

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

### Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perindungan muka. Elakkan penelanan dan penyedutan. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Jika pembentukan peroksida disyaki, jangan buka atau alihkan bekas. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Flammables area. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Jangka hayat 12 bulan. Boleh membentuk peroksida meletup semasa penyimpanan berpanjangan. Simpanan mesti sejajar dengan BetrSichVF. Sekiranya kristal terbentuk di dalam cecair peroksida, pengoksidaan mungkin telah berlaku dan produk tersebut sepatutnya dianggap amat berbahaya. Dalam hal ini, bekas itu hanya boleh dibuka dari tempat jauh oleh profesional.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen          | Malaysia | TLV ACGIH                            | OSHA PEL                                                                                                                                                                         |
|-------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Methyl-2-butene |          | TWA: 10 ppm                          |                                                                                                                                                                                  |
| TETRAHIDROFURAN   |          | TWA: 50 ppm<br>STEL: 100 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen        | Kesatuan Eropah                                                                                                             | United Kingdom                                                                                                            | Jerman                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TETRAHIDROFURAN | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Methyl-2-butene, 2.0M solution in THF

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|  |  |  |                                                                                                             |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

## Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                   |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b> | Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Langkah-langkah Higin</u></b> | Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Kawalan pendedahan persekitaran</u></b> | Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                      |                                                         |                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                          |                                                         |                                            |
| <b>Keadaan Fizikal</b>               | Cecair                                                  |                                            |
| <b>Bau</b>                           | Tiada maklumat yang tersedia                            |                                            |
| <b>Ambang Bau</b>                    | Tiada data tersedia                                     |                                            |
| <b>pH</b>                            | Tiada maklumat yang tersedia                            |                                            |
| <b>Julat lebur/takat</b>             | Tiada data tersedia                                     |                                            |
| <b>Titik Melembut</b>                | Tiada data tersedia                                     |                                            |
| <b>Takat/julat didih</b>             | Tiada maklumat yang tersedia                            |                                            |
| <b>Takat Kilat</b>                   | -46 °C / -50.8 °F                                       | <b>Cara</b> - Tiada maklumat yang tersedia |
| <b>Kadar Penyejatan</b>              | Tiada data tersedia                                     |                                            |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b> | Tidak berkenaan                                         | Cecair                                     |
| <b>Had ledakan</b>                   | <b>Bahagian rendah</b> 1.6 Vol%<br><b>Atas</b> 8.7 Vol% |                                            |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Methyl-2-butene, 2.0M solution in THF

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                                 |                              |                                                       |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tekanan Wap                     | 204 mmHg @ 20°C              |                                                       |
| Ketumpatan wap                  | Tiada data tersedia          | (Udara = 1.0)                                         |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | 0.835                        |                                                       |
| Ketumpatan Pukal                | Tidak berkenaan              | Cecair                                                |
| Keterlarutan Dalam Air          | Separa larut campur          |                                                       |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |
|                                 |                              |                                                       |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                              |                                                       |
| Komponen                        | log Pow                      |                                                       |
| TETRAHIDROFURAN                 | 0.45                         |                                                       |
|                                 |                              |                                                       |
| Suhu Pengautocucuhan            | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Kelikatan                       | Tiada data tersedia          |                                                       |
| Sifat Mudah Letup               |                              | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Boleh membentuk peroksida mudah meletup.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Pempolimeran Berbahaya | Tiada maklumat yang tersedia.     |
| Tindak Balas Berbahaya | Tiada di bawah pemprosesan biasa. |

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan.

### Bahan Tak Serasi

Agan mengoksida yang kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Methyl-2-butene, 2.0M solution in THF

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Maklumat Produk

- (a) acute toxicity;  
Oral Kategori 4  
Derma Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi  
Penyedutan Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

## Data toksikologi bagi komponen

| Komponen          | LD50 Mulut             | LD50 Dermis           | LC50 Penyedutan                               |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 2-Methyl-2-butene | 700-2600 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg ( Rat )   | LC50 > 61000 ppm ( Rat ) 4 h                  |
| TETRAHIDROFURAN   | 1650 mg/kg ( Rat )     | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

- (b) Kakisan kulit / kerengsaan; Kategori 2

- (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan; Kategori 2

- (d) pemekaan pernafasan atau kulit;  
Respiratori Tiada data tersedia  
Kulit Tiada data tersedia

| Component                          | Test method                                         | Test species | Study result    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| TETRAHIDROFURAN<br>109-99-9 ( 86 ) | Ujian Noda Limfa Setempat<br>Panduan Ujian OECD 429 | tikus        | non-sensitising |

- (e) kemutagenan sel germa; Kategori 2

| Component                          | Test method                              | Test species        | Study result |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|
| TETRAHIDROFURAN<br>109-99-9 ( 86 ) | Panduan Ujian OECD 476<br>Mutasi sel gen | in vivo<br>Mamalia  | negative     |
|                                    | Panduan Ujian OECD 473<br>Ujian kromosom | in vitro<br>Mamalia | negative     |

Kesan mutagen telah berlaku dalam uji kaji haiwan

- (f) kekarsinogenan; Kategori 2

Bukti terbatas kesan karsinogen Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen

| Komponen        | EU | UK | Jerman | IARC     |
|-----------------|----|----|--------|----------|
| TETRAHIDROFURAN |    |    |        | Group 2B |

- (g) ketoksikan pembiakan; Tiada data tersedia

| Component                          | Test method            | Test species / Duration | Study result      |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| TETRAHIDROFURAN<br>109-99-9 ( 86 ) | Panduan Ujian OECD 416 | Tikus<br>2 Generasi     | NOAEL = 3,000 ppm |

- (h) STOT- pendedahan tunggal; Kategori 3

Keputusan / Organ Sasaran Sistem pernafasan, Sistem saraf pusat (CNS).

- (i) STOT-pendedahan berulang; Tiada data tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Methyl-2-butene, 2.0M solution in THF

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                                      |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organ Sasaran                        | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                                |
| (j) bahaya aspirasi;                 | Kategori 1                                                                                                                                                   |
| Kesan Mudarat Yang Lain              | Memudaratkan jika tersedut                                                                                                                                   |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh | Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. Menyebabkan depresi sistem saraf pusat. |
| Endocrine Disrupting Properties      | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.              |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u> | Berbahaya kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Jangan buang ke dalam longkang. Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran. Mengandungi bahan yang ialah:. Toksik kepada organisma akuatik. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponen          | Ikan Air Tawar                                                                | Telebuk                                   | Alga Air Tawar | Mikrotoks |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|
| 2-Methyl-2-butene | LC50: = 4.99 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)                      | EC50: = 3 mg/L, 48h (Daphnia magna)       |                |           |
| TETRAHIDROFURAN   | 2160 mg/l LC50 = 96 h Pimephales promelas Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l EC50: >10000 mg/L/24h |                |           |

|                                           |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u>        | Tiada maklumat yang tersedia                                                                                                      |
| <u>Kekal di alam</u>                      | La persistencia es improbable.                                                                                                    |
| <u>Degradasi di loji rawatan kumbahan</u> | Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan. |

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u> | Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin |
|---------------------------------|---------------------------------------------|

| Komponen        | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|-----------------|---------|----------------------------|
| TETRAHIDROFURAN | 0.45    | Tiada data tersedia        |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u> | Tiada maklumat yang tersedia. . |
|--------------------------------|---------------------------------|

### Maklumat Pengganggu Endokrin

| Komponen        | EU - Senarai Calon Pengganggu Endokrin | EU - Pengganggu Endokrin - Bahan yang Dinilai |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| TETRAHIDROFURAN | Group III Chemical                     |                                               |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <u>Kesan buruk yang lain</u> | Tiada maklumat yang tersedia |
|------------------------------|------------------------------|

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                       |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kaedah rawatan sisa</u>                            |                                                                                                                                              |
| <u>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan</u> | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan |



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Methyl-2-butene, 2.0M solution in THF

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pembungkusan Terkontaminasi</b> | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan                                    |
| <b>Maklumat Lain</b>               | Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar Jangan buang ke dalam longkang |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>No. UN</b>                | UN1993                                                        |
| <b>Kelas Bahaya</b>          | 3                                                             |
| <b>Kumpulan Pembungkusan</b> | II                                                            |
| <b>Nama Penghantaran Sah</b> | Cecair mudah bakar, n.o.s. Tetrahydrofuran, 2-Methyl-2-butene |

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>No. UN</b>                | UN1993                                                        |
| <b>Kelas Bahaya</b>          | 3                                                             |
| <b>Kumpulan Pembungkusan</b> | II                                                            |
| <b>Nama Penghantaran Sah</b> | Cecair mudah bakar, n.o.s. Tetrahydrofuran, 2-Methyl-2-butene |

### IATA

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>No. UN</b>                | UN1993                                                        |
| <b>Kelas Bahaya</b>          | 3                                                             |
| <b>Kumpulan Pembungkusan</b> | II                                                            |
| <b>Nama Penghantaran Sah</b> | Cecair mudah bakar, n.o.s. Tetrahydrofuran, 2-Methyl-2-butene |

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Pengawasan Khusus untuk Pengguna</b> | Tiada peraturan khusus diperlukan |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Inventori Antarabangsa</b> | X = disenaraikan |
|-------------------------------|------------------|

| Komponen          | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|-------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| 2-Methyl-2-butene | 208-156-3 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-23587 |
| TETRAHIDROFURAN   | 203-726-8 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-33454 |

### Peraturan Kebangsaan

|                                                               |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pencemar Organik Berterusan<br/>Potensi Penipisan Ozon</b> | Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki<br>Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Methyl-2-butene, 2.0M solution in THF

Tarikh Semakan 22-Mac-2025

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

22-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**